

Blocco 4 – Esercitazioni Docker

SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT, CASE

Uso del materiale

Queste esercitazioni sono pensate per essere eseguite nel container PostgreSQL introdotto nel blocco 3. Prima caricare lo schema di laboratorio:

```
docker exec -i rdsq1-postgres psql -U training -d training < sql/01_schema_seed_postgres.sql
```

Poi eseguire lo script soluzioni del blocco:

```
docker exec -i rdsq1-postgres psql -U training -d training < activities/block04_select_sql_base/docker_exercises.sql
```

Rappresentazione tabellare di partenza

Tabella o vista di riferimento: `products`

product_id	sku	product_name	category	unit_price	active
1	LAP-13	Laptop 13 Pro	hardware	1199.00	true
4	KEY-MECH	Mechanical Keyboard	accessories	99.00	true
8	LIC-STD	Analytics Suite Standard	software	39.00	true
11	SRV-SQL	SQL Performance Review	services	900.00	true

Esercizio 1 – Prodotti hardware costosi

Problema informale. Scrivere una query che mostri i prodotti hardware con prezzo almeno 500, ordinati per prezzo decrescente.

Specifica corretta.

- usare lo schema PostgreSQL `training`;
- dichiarare la granularità del risultato;
- produrre una query eseguibile nel container Docker;
- ordinare il risultato quando l'ordine facilita la verifica.

Soluzione.

```
SELECT product_id, sku, product_name, unit_price
FROM products
WHERE category = 'hardware'
      AND unit_price >= 500
ORDER BY unit_price DESC, product_id;
```

Esercizio 2 – Fascia prezzo

Problema informale. Scrivere una query che assegni una fascia low/medium/high ai prodotti in base al prezzo.

Specifica corretta.

- usare lo schema PostgreSQL `training`;
- dichiarare la granularità del risultato;
- produrre una query eseguibile nel container Docker;
- ordinare il risultato quando l'ordine facilita la verifica.

Soluzione.

```
SELECT product_id, product_name, unit_price,  
       CASE  
         WHEN unit_price < 100 THEN 'low'  
         WHEN unit_price < 700 THEN 'medium'  
         ELSE 'high'  
       END AS price_band  
FROM products  
ORDER BY unit_price, product_id;
```

Esercizio 3 – Top 5 prodotti

Problema informale. Scrivere una query che mostri i cinque prodotti più costosi.

Specifica corretta.

- usare lo schema PostgreSQL `training`;
- dichiarare la granularità del risultato;
- produrre una query eseguibile nel container Docker;
- ordinare il risultato quando l'ordine facilita la verifica.

Soluzione.

```
SELECT product_id, sku, product_name, unit_price  
FROM products  
WHERE active = true  
ORDER BY unit_price DESC, product_id  
LIMIT 5;
```

Checklist di consegna

- La query risponde alla richiesta informale?
- La granularità del risultato è dichiarata?
- I filtri corrispondono alla specifica?
- La query è eseguibile nel container?
- Il risultato è ordinato in modo verificabile?